



**UNIVERSITE DE FIANARANTSOA
ECOLE NATIONALE D'INFORMATIQUE**



RAPPORT DE PROJET EN PREMIERE ANNEE DE MASTER PROFESSIONNEL

Mention : Intelligence Artificielle

Parcours : Objet Connecté et Cybersécurité

Intitulé :

**SYSTÈME DE POINTAGE INTELLIGENT PAR
RECONNAISSANCE FACIALE**

Présenté le 05 Décembre 2025

Par Monsieur SOLOFOTIANA Herimanda Fanantenana

Membres du Jury :

Rapporteur : Monsieur RALAIVAO Christian, Maître de Conférences.

Année Universitaire en cours 2024 - 2025

Curriculum Vitae

ÉTAT CIVIL :

Nom et Prénoms : SOLOFOTIANA Herimanda Fanantenana
Age : 26 ans
Adresse : Tanambao Fianarantsoa
Situation matrimoniale : Célibataire
Email : tianafanantenana1@gmail.com
Téléphone : 034 64 888 85



FORMATION ET DIPLÔME

- 2024 – 2025 : Première année de Master Professionnel en Informatique à l'ENI – Université de Fianarantsoa.
- 2018 – 2023 : Licence en Électronique Appliquée et Informatique Industrielle à l'Université de Fianarantsoa.
- 2018 : Obtention du Baccalauréat série D au LP2A Ambondromisotra.
- 2017 : Obtention du Baccalauréat série A2 au LP2A Ambondromisotra.

Formations complémentaires :

- 16 juin – 04 juillet 2025 : Formation “Data Science avec Knime” par ONG IDEA ACADEMY à l'ENI – Université de Fianarantsoa.
- Septembre – Novembre 2023 : Stage dans le projet R.A.N.O.S.O.A (Rendre Accessibles et disponibles les services d'eau à l'Université de Fianarantsoa en déployant une pompe solaire).
- 30 octobre – 04 novembre 2023 : École d'été 2023 PV FIANARA 2023.

CERTIFICATIONS

- En 2025, Responsable design de l'association des étudiants AENS2A à l'Université de Fianarantsoa (mandat 2023 – 2025).
- Le 10 juillet 2025, certification “Data Science avec Knime” délivrée par l'ONG IDEA ACADEMY.
- En 2023, participation en tant que stagiaire au projet R.A.N.O.S.O.A (déploiement d'une pompe solaire pour l'Université de Fianarantsoa).

- En 2023, participation à l'École d'été PV FIANARA 2023.
- En avril 2021, obtention du certificat "Informatique Bureautique Plus".

PROJETS DE PROTOTYPAGE

- Conception d'un système anti-délestage automatisé et connecté.
- Réalisation d'un système d'adduction en eau potable domestique par pompe solaire, avec interfaces web, application mobile et logiciel de bureau pour le contrôle et la visualisation des données.
- Développement d'un système de sécurisation intelligent avec reconnaissance faciale, connecté à l'internet via microcontrôleur ESP32 et piloté par une interface web.
- Mise en place d'un système de localisation et de tranchage adapté à l'élevage du bœuf.
- Conception d'un système de paiement automatique adapté au transport.

COMPÉTENCES EN INFORMATIQUE

- Maîtrise des bases en informatique, internet, maintenance et utilisation de divers logiciels.
- Gestion de bases de données avec Excel, MySQL, SQLite et MongoDB.
- Utilisation de logiciels spécialisés tels que NetBeans IDE, Android Studio, Visual Studio Code, Adobe Illustrator, Adobe XD, Anaconda3 (Spyder, Jupyter), Arduino IDE et Qt Designer.
- Développement en plusieurs langages de programmation : HTML5 & CSS3, JavaScript, Arduino, Python, Java et Langage C, avec un niveau allant d'intermédiaire à avancé selon le langage.

LANGAGES DE PROGRAMMATION:

HTML5 CSS3	& JavaScript	Arduino	Python	Java	Langage C
Intermédiaire	Intermédiaire	Avancé	Intermédiaire	Intermédiaire	Intermédiaire

LANGUES :

	Malagasy	Français	Anglais
Lu	B	B	C
Écrit	B	C	D
Parlé	B	C	D

Indication : A : très bien, B : Bien, C : Assez bien, D : Passable.

CENTRES D'INTÉRÊTS :

- Sport
- Musique & Films
- Promenade
- Capacité à travailler en équipe.
- Sens de la responsabilité.
- Méthodique et ordonné.

Sommaire

Curriculum Vitae	I
Sommaire	IV
Remerciements	VI
Liste des figures	VII
Liste des tableaux	VIII
Liste des abréviations	IX
Introduction	1
PARTIE I : DESCRIPTION ET ANALYSE	2
Chapitre 1 : Description du projet	3
1.1. Formulation et objectifs du projet	3
1.2. Moyens nécessaires et résultats attendus	4
1.3. Chronogramme de travail	4
Chapitre 2 : Analyse préalable	5
2.1. Analyse de l'existant	5
2.2. Critique de l'existant	5
2.3. Conception avant-projet	5
PARTIE II : CONCEPTION DU MODÈLE	7
Chapitre 3 : Modèle et Architecture de l'IoT	8
3.1. Fondements et cadre conceptuel du modèle IoT	8
3.2. Technologies et transmission réseau	8
3.3. Limites techniques et défis d'ingénierie	10
Chapitre 4 : Méthodologie	11
4.1. Choix des architectures et technologies IoT adaptées	11
4.2. Modélisation et conception de la solution (matériel et logiciel)	11
4.3. Intégration et validation des composants	11
4.4. Suivi et sécurité	12
PARTIE III : RÉALISATION	13
Chapitre 5 : Application réelle pour le projet	14
5.1. Installation et configuration des outils	14
5.2 Résultats réels (captures des résultats)	15
Chapitre 6 : Discussion et perspectives	17
6.1. Analyse des résultats et limites	17

6.2. Perspectives et recommandations.....	20
Conclusion.....	22
Bibliographie.....	X
Webographie.....	XI
Glossaire.....	XII
Annexes	XIII
Table des matières	XVI
Résumé.....	XVIII
Abstract	XVIII

Remerciements

Tout d’abord, je remercie Dieu Tout Puissant pour la santé et le courage qu’il m’a octroyé durant mes années d’études surtout pendant la réalisation de ce mémoire intitulé « **SYSTÈME DE POINTAGE INTELLIGENT PAR RECONNAISSANCE FACIAL** ».

J’adresse aussi mon remerciement au :

- Monsieur **HAJALALAINA Aimé Richard**, Professeur HDR, Président de l’Université de Fianarantsoa, qui a bien voulu donner son accord.
- Monsieur **MAHATODY Thomas**, Professeur, Directeur de l’École Nationale d’Informatique, pour sa supervision précieuse et ses orientations pédagogiques.
- Monsieur **DIMBISOA William Germain**, Docteur, Maître de Conférences, Responsable de la Mention “Intelligence Artificielle”.
- Monsieur **RAZAFIMAHATRATRA Hajarisena**, Docteur, Responsable du Parcours “Objet Connecté et Cyber Sécurité”.
- Monsieur **RALAIVAO Christian**, Docteur, Maître de Conférences, Encadreur pédagogique.

Je tiens aussi à remercier tous les enseignants et personnel de l’École Nationale d’Informatique, en particulier cette mention Intelligence Artificielle, pour leurs efforts d’assurer notre formation.

- Toutes mes équipes pendant le projet qui ont largement soutenus dans tous les domaines de ses possibilités.
- Sans oublier ma famille, mes amis et tous ceux qui ont de près ou de loin contribué à la réalisation de ce mémoire.

Liste des figures

Figure 1:Schéma explicatif (cycle agile).....	6
Figure 2:Schéma explicatif : visage - caméra Hikvision.....	8
Figure 3:diagramme en étoile montrant la progression des données de la caméra jusqu'à l'interface web.....	9
Figure 4:Cycle d'insertion des données du personne	11
Figure 5:Architecture modulaire du système de pointage intelligent.....	12
Figure 6: Installation des caméras Hikvision	14
Figure 7:Serveur FastAPI.....	15
Figure 8:Tableau de bord principal	17
Figure 9:Interface d'ajout utilisateur	18
Figure 10:Liste des utilisateurs	18
Figure 11:Suivi des présences	19
Figure 12:Flux vidéo temps réel.....	19
Figure 13:Formulaire d'inscription en ligne	XIII

Liste des tableaux

Tableau 1:Chronogramme de travail	4
Tableau 2:comparative des modèles de référence normalisés.....	10
Tableau 3: Comparatif résultats réels du test.....	16
Tableau 4:Comparatif des résultats par rapport au manuel	17
Tableau 5:Stack technologique.....	XIII

Liste des abréviations

API : Application Programming Interface (Interface de Programmation d'Application)

BACC : Baccalauréat

BD : Base de Données

CDN : Content Delivery Network (Réseau de Distribution de Contenu)

CNIL : Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés

CSS : Cascading Style Sheets (Feuilles de Style en Cascade)

CSV : Comma-Separated Values (Valeurs Séparées par des Virgules)

ENI : École Nationale d'Informatique

ESP32 : Microcontrôleur Espressif Systems 32-bit

GDPR : General Data Protection Regulation (Règlement Général sur la Protection des Données)

HDR : Habilitation à Diriger des Recherches

HTML : HyperText Markup Language (Langage de Balisage Hypertexte)

HTTP : HyperText Transfer Protocol (Protocole de Transfert Hypertexte)

HTTPS : HyperText Transfer Protocol Secure (Protocole de Transfert Hypertexte Sécurisé)

IA : Intelligence Artificielle

ID : Identifiant (Identifier)

IoT : Internet of Things (Internet des Objets)

ISAPI : Internet Server Application Programming Interface

JS : JavaScript

JSON : JavaScript Object Notation (Notation d'Objet JavaScript)

OCC : Objets Connectés et Cybersécurité

ONG : Organisation Non Gouvernementale

PC : Personal Computer (Ordinateur Personnel)

PDF : Portable Document Format (Format de Document Portable)

REST : Representational State Transfer (Transfert d'État Représentationnel)

RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données

RTSP : Real-Time Streaming Protocol (Protocole de Diffusion en Temps Réel)

SDK : Software Development Kit (Kit de Développement Logiciel)

SSL : Secure Sockets Layer (Couche de Sockets Sécurisée)

TLS : Transport Layer Security (Sécurité de la Couche de Transport)

URL : Uniform Resource Locator (Localisateur Uniforme de Ressource)

Wi-Fi : Wireless Fidelity (Fidélité Sans Fil)

Introduction

Le projet intitulé « **Système de pointage intelligent par reconnaissance faciale** » s'inscrit dans une dynamique de modernisation des processus de gestion au sein des organisations. La gestion des présences constitue un enjeu essentiel pour les établissements éducatifs, les entreprises et les institutions publiques, car elle conditionne la discipline, la sécurité et l'optimisation des ressources humaines. Pourtant, cette tâche repose encore largement sur des méthodes traditionnelles sujettes à la falsification, aux erreurs et à l'absence de traçabilité, ce qui rend le processus lent et peu fiable.

Face à ces limites, la problématique centrale consiste à concevoir un système de pointage digitalisé capable d'être rapide, sécurisé, précis et accessible, tout en exploitant les avancées de l'intelligence artificielle [1],[2],[3] et de l'Internet des Objets (IoT) [5],[6]. Cette démarche implique de relever plusieurs défis : garantir la fiabilité de la reconnaissance faciale dans des conditions variées, protéger les données biométriques[7],[17],[18], permettre un fonctionnement hybride (sur site et à distance) et assurer la scalabilité du système pour différents environnements.

L'essor des technologies IoT et des services cloud offre aujourd'hui des opportunités nouvelles pour automatiser et fiabiliser la gestion des présences. En combinant des caméras intelligentes Hikvision[14], un backend développé avec FastAPI [9],[11], une base de données MongoDB [10],[12] et un stockage d'images et vidéos via Cloudinary [13], ce projet propose une solution intégrée de pointage intelligent utilisable en tout lieu.

Ce rapport présente d'abord le contexte et les limites des méthodes actuelles, puis la conception de l'architecture IoT et les choix méthodologiques. Il expose ensuite la réalisation du système et les tests effectués, avant de proposer une discussion critique et des perspectives d'évolution.

PARTIE I : DESCRIPTION ET ANALYSE

Chapitre 1 : Description du projet

La première partie expose les fondements du projet, ses objectifs, les besoins des utilisateurs ainsi que les moyens envisagés pour sa réalisation.

1.1. Formulation et objectifs du projet

1.1.1. Formulation du projet

La gestion des présences occupe une place essentielle dans le fonctionnement des organisations modernes, qu'il s'agisse d'établissements éducatifs, d'entreprises privées, de centres de formation ou d'administrations publiques. Malgré l'importance de cette tâche, de nombreuses structures utilisent encore des méthodes traditionnelles telles que les feuilles de présence, les registres papier ou les pointages manuels. Ces moyens demeurent lents, facilement falsifiables et souvent dépourvus de traçabilité numérique.

Le présent projet vise à concevoir et mettre en œuvre un **Système de pointage intelligent par reconnaissance faciale**, capable de fonctionner aussi bien sur site qu'à distance. Le système repose sur une architecture IoT intégrant :

- Des caméras intelligentes (Hikvision DS-K1T343EFWX) [14] .
- D'autres dispositifs de capture (ESP32-CAM [15], ordinateurs, téléphones).
- Un backend basé sur FastAPI [9],[11].
- Une base de données en ligne MongoDB.
- Un stockage cloud Clouinary[13] pour les images et vidéos.
- Une interface web utilisant HTML, CSS, Bootstrap [19] et JavaScript.

Ce système répond à la problématique suivante : **Comment concevoir un système de pointage intelligent, fiable et sécurisé, garantissant la traçabilité et réduisant les erreurs humaines ?**

1.1.2. Objectif et besoins de l'utilisateur

1.1.2.1. Objectif

- Automatiser le pointage de présence des personnes.
- Réduire les fraudes (signature par procuration).
- Améliorer la traçabilité des présences.
- Fournir une interface intuitive pour les administrateurs.
- Respecter les normes de protection des données biométriques [7],[17],[18].

1.1.2.2. Besoins identifiés

- Les enseignants veulent un système rapide et fiable.
- Les administrateurs veulent une interface simple pour consulter les présences.

- Les étudiants veulent éviter les files d'attente et les erreurs de pointage.

1.2. Moyens nécessaires et résultats attendus

1.2.1. Moyens nécessaires à la réalisation du projet

- Humains : développeur backend et frontend, intégrateur IoT, administrateur réseau.
- Matériels : caméras Hikvision, serveur local ou cloud, réseau stable (bande passante : 10 Mbps minimum).

Logiciels : FastAPI[9],[11], MongoDB, Cloudinary, Hikvision SDK/API [14].

Exemple concret : une caméra Hikvision est installée à l'entrée d'un amphithéâtre. Elle est reliée à un serveur FastAPI [9],[11] hébergé sur un PC ou sur le cloud (AWS, Azure). Les images sont stockées sur Cloudinary et les données de présence dans MongoDB.

1.2.2. Résultats attendus

- Système fonctionnel de reconnaissance faciale.
- Interface web pour gérer les présences.
- Base de données synchronisée avec les visages.
- Export des données en format CSV ou PDF pour les enseignants.

Exemple concret : un enseignant peut télécharger la liste des présences d'un cours en format Excel pour l'intégrer dans son système de notes.

1.3. Chronogramme de travail

Le tableau 1 présente la planification des activités et les résultats attendus pour chaque étape du projet.

Tableau 1:Chronogramme de travail

Semaine	Activité principale	Résultat attendu
1 - 2	Étude de l'existant	Rapport d'analyse
3 - 15	Développement d'application FastAPI	API fonctionnelle – Interface fiable
16 - 20	Intégration base des données	BD relié au serveur
21 - 23	Intégration Hikvision API	Caméra reliée au serveur
24 - 25	Tests et validation	Système opérationnel
26	Rédaction du rapport	Document final

Chapitre 2 : Analyse préalable

À la suite de la description du projet et de ses objectifs, l'analyse se concentre sur l'existant, en mettant en évidence ses limites et en proposant des solutions adaptées au contexte.

2.1. Analyse de l'existant

2.1.1. Organisation actuelle

Le pointage est effectué manuellement via des feuilles de présence.

Exemple concret : dans une salle de 150 étudiants, 10 minutes sont perdues à chaque début de cours pour remplir la feuille.

2.1.2. Inventaire des moyens matériels et logiciels

- Matériel : papier, stylos, registres.
- Logiciel : aucun système automatisé.

2.2. Critique de l'existant

- Points forts : simplicité, faible coût.
- Points faibles : erreurs fréquentes, falsification possible, absence de traçabilité.

Exemple concret : un étudiant absent peut demander à un camarade de signer à sa place, ce qui fausse les statistiques de présence.

2.3. Conception avant-projet

2.3.1. Proposition des solutions

- Reconnaissance faciale via caméras Hikvision[14].

API FastAPI[9],[11] pour gérer les événements.

- MongoDB [10],[12] pour stocker les données.
- Cloudinary[13] pour héberger les images.

Exemple concret : lorsqu'un étudiant est reconnu par la caméra, son identifiant est envoyé au serveur FastAPI[9],[11] qui enregistre l'événement dans MongoDB et met à jour l'interface admin.

2.3.2. Méthodes de conception et outils utilisés

- Méthode agile (Scrum) : planification, développement, test, déploiement, amélioration continue.

Outils : FastAPI [9],[11] pour le backend, MongoDB[10],[12] pour la base de données, Cloudinary[13] pour le stockage des images, Hikvision API[14] pour la communication avec les caméras.

La figure 1 illustre les étapes de la méthodologie agile adoptée pour le développement du projet.

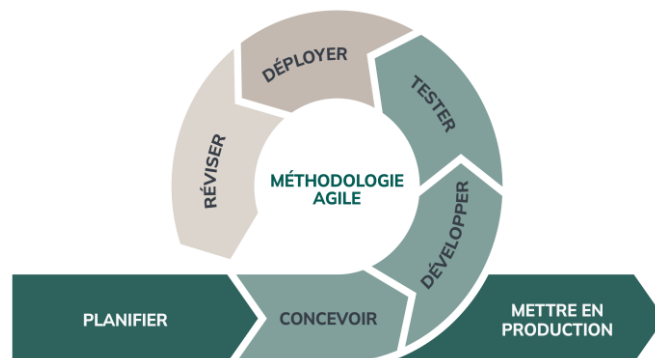


Figure 2:Schéma explicatif (cycle agile)

PARTIE II : CONCEPTION DU MODÈLE

Chapitre 3 : Modèle et Architecture de l'IoT

Dans le prolongement de l'étude préalable, la présentation se focalise sur le modèle conceptuel retenu et sur l'architecture IoT [5],[6] qui soutient le système.

3.1. Fondements et cadre conceptuel du modèle IoT

3.1.1. Cadre conceptuel et fondements du modèle IoT

L'Internet des Objets (IoT) [5],[6] est une technologie qui permet de connecter des dispositifs physiques (capteurs, caméras, actionneurs) à des systèmes informatiques afin de collecter, transmettre et analyser des données en temps réel. Dans le cadre de ce projet, l'IoT est utilisé pour relier les caméras Hikvision (couche perception) au serveur FastAPI[9],[11] (couche traitement), puis à la base MongoDB[10],[12] et à l'interface web (couche application).

Exemple concret : lorsqu'un étudiant passe devant la caméra, son visage est capturé et transmis au serveur via l'API Hikvision. Le serveur traite l'événement et enregistre la présence dans la base MongoDB[10],[12].

3.1.2. Conception et rôle de la couche perception (capteurs et dispositifs)

La couche perception est composée des caméras Hikvision.

- Elles captent les visages d'une personne.
- Elles déclenchent des événements de reconnaissance faciale.
- Elles transmettent les données au serveur via l'API ISAPI.

La figure 2 montre le processus de reconnaissance faciale.

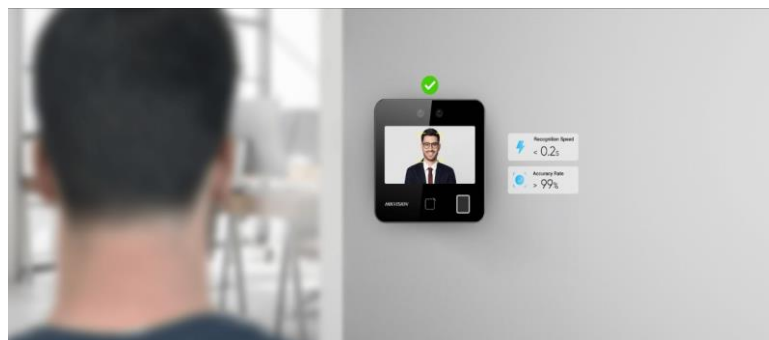


Figure 3:Schéma explicatif : visage - caméra Hikvision.

3.2. Technologies et transmission réseau

3.2.1. Technologies de connectivité et protocoles de transmission

La couche réseau assure la transmission des données entre les caméras et le serveur.

- RTSP (Real-Time Streaming Protocol) : utilisé pour transmettre le flux vidéo en temps réel.

- HTTP/HTTPS[8] : utilisé pour envoyer les événements de reconnaissance faciale au serveur FastAPI [9],[11].
- ISAPI (Hikvision API): protocole spécifique pour interagir avec les caméras Hikvision[14].

Exemple concret : la caméra envoie un événement JSON via HTTP [8] au serveur FastAPI [9],[11], qui l'interprète et enregistre la présence.

3.4 Modélisation schématique d'une architecture IoT appliquée

L'architecture du système est organisée en couches :

- Couche perception : caméras Hikvision[14].
- Couche réseau : protocole RTSP/HTTP [8].
- Couche traitement : serveur FastAPI[9],[11].
- Couche stockage : MongoDB [10],[12] + Cloudinary[13].
- Couche application : interface web admin.

La figure 3 met en évidence la circulation des données depuis la capture par la caméra jusqu'à l'interface web.

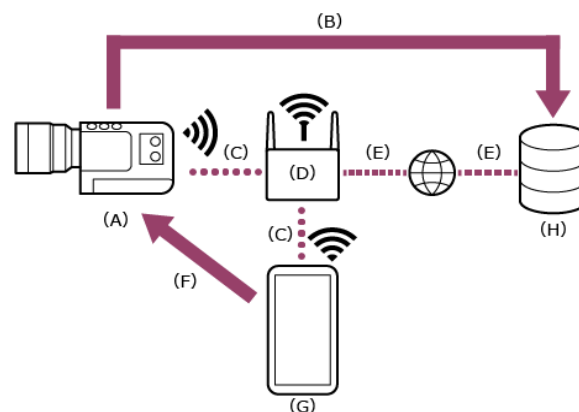


Figure 4:diagramme en étoile montrant la progression des données de la caméra jusqu'à l'interface web.

3.2.2. Analyse comparative des modèles de référence normalisés

- Architecture centralisée : toutes les données sont traitées par un serveur unique.
 - Avantage : simplicité.
 - Inconvénient : faible scalabilité.
- Architecture distribuée : plusieurs serveurs traitent les données.
 - Avantage : robustesse.
 - Inconvénient : complexité.
- Architecture hybride : combinaison des deux.
 - Avantage : compromis entre performance et simplicité.

Le tableau 2 permet de comparer les avantages et inconvénients des modèles centralisé, distribué et hybride.

Tableau 2: comparative des modèles de référence normalisés

Modèle	Avantages	Inconvénients
Centralisé	Simple, facile à gérer	Peu scalable
Distribué	Robuste, tolérant aux pannes	Complexe
Hybride	Équilibré	Coût plus élevé

3.3. Limites techniques et défis d'ingénierie

- Dépendance à la qualité de l'image (lumière, angle, accessoires).
- Problèmes de connectivité réseau.
- Sécurité des données biométriques[7],[17],[18].
- Coût des équipements (caméras Hikvision).

Chapitre 4 : Méthodologie

À l'issue de la définition du modèle et de l'architecture, l'attention se porte sur la méthodologie adoptée, les choix technologiques effectués et les étapes d'intégration.

4.1. Choix des architectures et technologies IoT adaptées

Le choix des technologies repose sur plusieurs critères : performance, compatibilité, coût et sécurité.

- Caméras Hikvision : fiabilité et compatibilité avec ISAPI[14].
- FastAPI[9],[11] : rapidité et support asynchrone.
- MongoDB[10],[12] : flexibilité pour stocker des données non structurées.
- Cloudinary[13] : gestion sécurisée des images.

4.2. Modélisation et conception de la solution (matériel et logiciel)

La solution est conçue en couches :

- Matériel : caméras Hikvision[14], serveur.
- Logiciel : FastAPI[9],[11], MongoDB[10],[12], Cloudinary[13], interface web admin.

Exemple concret : une personnet est ajouté via l'interface web, son image est uploadée sur Cloudinary[13], et son identifiant est enregistré dans MongoDB[10],[12].

La figure 4 présente le processus d'intégration des informations et des images dans la base MongoDB[10],[12] et Cloudinary[13].

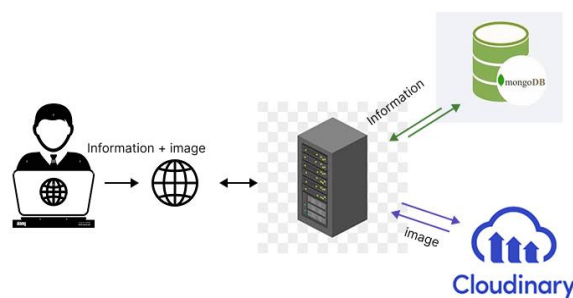


Figure 5: Cycle d'insertion des données du personne

4.3. Intégration et validation des composants

4.3.1. Intégration des différentes couches (perception, réseau, traitement, application)

Chaque couche est intégrée de manière modulaire :

- La caméra envoie un événement → API Hikvision [14] → FastAPI [9],[11].
- FastAPI [9],[11] interagit avec MongoDB[10],[12] et Cloudinary[13].
- L'interface web admin expose les données aux utilisateurs.

Cette figure 5 décrit l'organisation des différentes couches du système et leurs interactions.

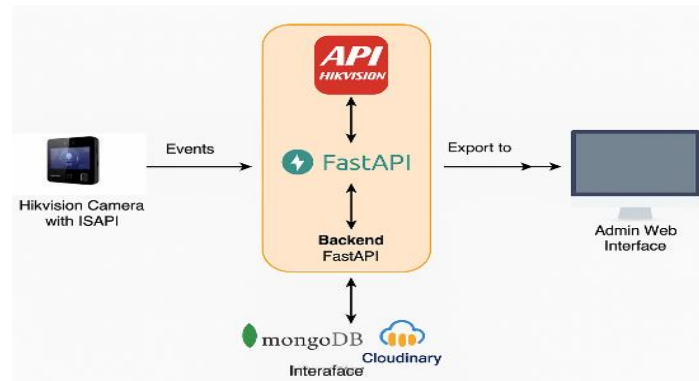


Figure 6: Architecture modulaire du système de pointage intelligent

4.3.2. Validation des composants matériels et applicatifs

La validation repose sur des tests unitaires et fonctionnels :

- Vérification de la capture faciale.
- Vérification de la transmission des événements.
- Vérification de l'enregistrement dans MongoDB [10],[12].
- Vérification de l'affichage sur l'interface web.

4.4. Suivi et sécurité

4.4.1. Méthodes de suivi, de monitoring et d'évaluation de performance

- Logs d'accès : chaque événement est enregistré.
- Tableau de bord : statistiques des présences.
- Indicateurs de performance : temps de réponse, taux de reconnaissance, taux d'erreur.

4.4.2. Sécurité, protection des données et conformité réglementaire

- Authentification API.
- Chiffrement HTTPS[8].
- Respect du RGPD pour les données biométriques[7],[17],[18].
- Gestion des droits d'accès pour les administrateurs.

Résumé de la Partie II

La Partie II : Conception du modèle présente le cadre conceptuel de l'IoT [5],[6], la modélisation des couches techniques, les protocoles de communication, l'architecture schématique et les limites techniques. Elle détaille également la méthodologie adoptée : choix des technologies, modélisation, intégration, validation, suivi et sécurité. Cette partie constitue le cœur technique du projet, en démontrant la faisabilité et la robustesse de la solution proposée.

PARTIE III : RÉALISATION

Chapitre 5 : Application réelle pour le projet

En s'appuyant sur la méthodologie définie précédemment, la mise en œuvre concrète du système est détaillée, avec les configurations techniques réalisées et les résultats obtenus lors des tests.

5.1. Installation et configuration des outils

La mise en œuvre du système repose sur plusieurs étapes techniques :

5.1.1. Installation des caméras Hikvision

La figure 6 montre le câblage et la configuration des caméras utilisées pour la reconnaissance faciale.

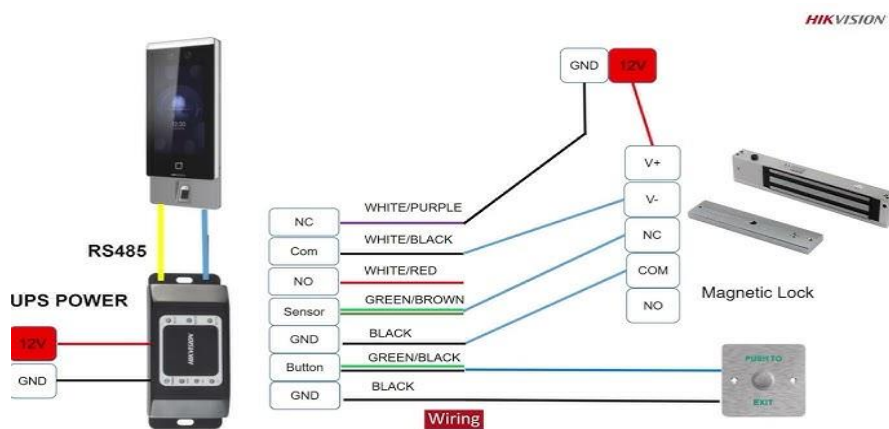


Figure 7: Installation des caméras Hikvision

- Les caméras sont placées à l'entrée des salles de cours.
- Elles sont configurées pour capturer les visages en temps réel.
- L'API ISAPI est activée pour permettre la communication avec le serveur.

Exemple concret : une caméra DS-K1T343EFWX facial recognition est installée dans un amphithéâtre de 200 places. Elle est reliée au réseau local via un câble Ethernet et configurée pour envoyer les événements de reconnaissance faciale au serveur FastAPI.

5.1.2. Déploiement du serveur FastAPI

- Le serveur est installé sur une machine locale ou sur un cloud (AWS, Azure).
- Les endpoints REST sont définis pour recevoir les événements des caméras.
- Les modules de gestion des utilisateurs et des présences sont intégrés.

La figure 7 présente la structure du serveur FastAPI [9],[11] et son rôle dans la gestion des données.

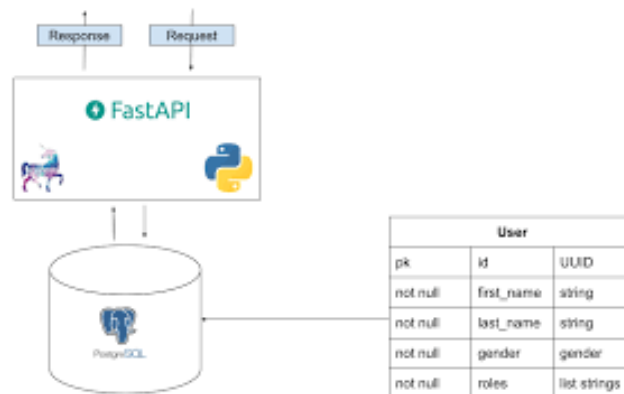


Figure 8: Serveur FastAPI

5.1.3. Configuration de MongoDB

- Création d'une base de données attendance.
- Collection students pour les informations des étudiants.
- Collection presences pour les événements de présence.

Exemple concret : chaque étudiant est identifié par un ID unique, son nom, sa photo (stockée sur Cloudinary) et ses informations académiques.

5.1.4. Intégration de Cloudinary

- Les images des visages sont hébergées sur Cloudinary.
- Chaque image est associée à un identifiant étudiant.
- Les images sont accessibles via des URLs sécurisées.

5.1.5. Développement de l'interface web admin

- Interface développée en HTML/CSS/JS utilisant Bootstrap [19] pour le design responsive.
- Consultation des présences en temps réel.
- Ajout et suppression d'étudiants.
- Export des données en CSV/PDF.

Exemple concret : un administrateur peut se connecter à l'interface, voir la liste des étudiants présents dans une salle, et télécharger le rapport de présence.

5.2 Résultats réels (captures des résultats)

Les tests réalisés montrent que :

- La reconnaissance faciale est rapide (moins d'une seconde).
- Le taux de reconnaissance est supérieur à 95 % dans des conditions normales.

- Les présences sont enregistrées automatiquement dans MongoDB [10],[12].
- L'interface web admin affiche les résultats en temps réel.

Le tableau 3 représente la comparaison des performances entre le système automatisé et le pointage manuel.

Tableau 3: Comparatif résultats réels du test

Méthode	Temps de pointage	Fiabilité	Traçabilité
Manuel	10 min	Moyenne	Faible
Automatisé	1 sec	Élevée	Totale

Exemple concret : lors d'un test avec 50 étudiants, le système a reconnu 48 étudiants correctement, 2 étudiants ont nécessité une vérification manuelle (lunettes de soleil, mauvaise luminosité).

Chapitre 6 : Discussion et perspectives

Sur la base des résultats issus de la réalisation pratique, la réflexion s'oriente vers une discussion critique, mettant en évidence les points forts et les limites du système, tout en ouvrant des perspectives d'amélioration et d'évolution.

6.1. Analyse des résultats et limites

6.1.1. Interprétation des résultats

Le système est efficace, rapide et réduit les erreurs humaines. Les tests montrent que la solution est adaptée à un environnement universitaire avec un temps de reconnaissance inférieur à une seconde et un taux de réussite supérieur à 95%.

Le tableau 4 illustre la différence de performance entre les méthodes traditionnelles et le système automatisé.

Tableau 4:Comparatif des résultats par rapport au manuel

Méthode	Temps	Fiabilité	Traçabilité
Manuel	10 min	Moyenne	Faible
Automatisé	1 sec	Élevée (95%+)	Totale

6.1.1.1. Interface d'administration principale

La figure 8 présente le panneau de contrôle dédié à la gestion et à la supervision des présences.

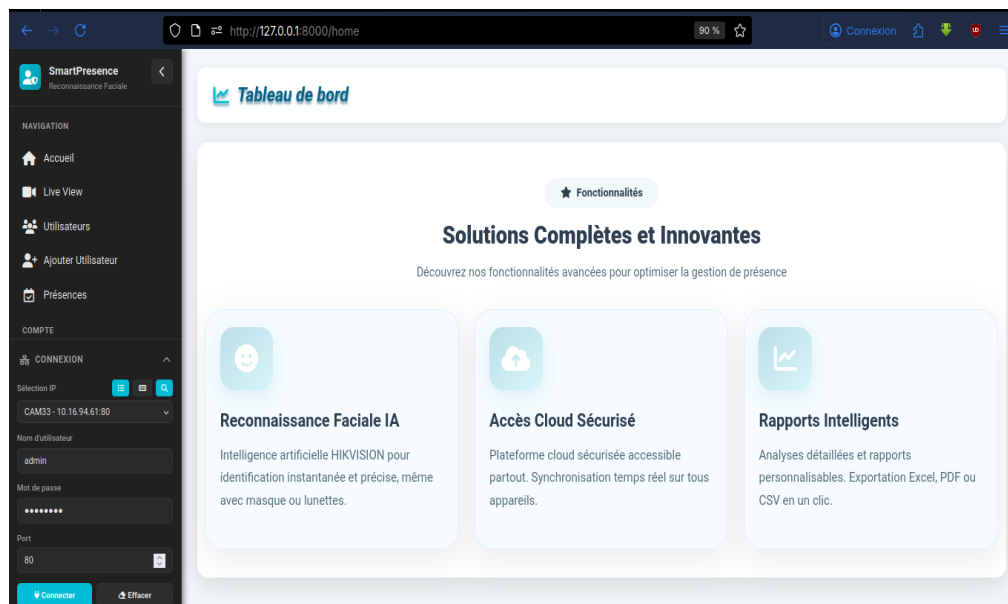


Figure 9:Tableau de bord principal

Rôle : Vue d'ensemble avec statistiques temps réel, navigation vers les modules (utilisateurs, présences, paramètres) et configuration des caméras Hikvision[14].

6.1.1.2. Module d'ajout d'utilisateur

La figure 9 montre la fonctionnalité permettant d'ajouter de nouveaux utilisateurs dans le système.

Figure 10:Interface d'ajout utilisateur

Rôle : Enregistrement des utilisateurs avec données personnelles (nom, CIN, email) et capture photo par trois méthodes : upload fichier, ESP32-CAM[15] ou caméra Hikvision. Synchronisation automatique MongoDB[10],[12] + Hikvision.

6.1.1.3. Liste des utilisateurs

L'illustration présente l'affichage des utilisateurs enregistrés dans la base.

← → ↺

SmartPresence

Reconnaissance Faciale

NAVIGATION

Accueil

Live View

Utilisateurs

Ajouter Utilisateur

Présences

COMPTE

Déconnexion

Connexion

http://127.0.0.1:8000/user_detail7

80 % ☆

↓ Connexion

Gestion des Utilisateurs

+ Ajouter

Supprimer

Synchroniser

Rechercher...

☐	Utilisateur	Employee ID	CIN	Type	Email	Téléphone	Adresse	Photo	Carte	N° Carte	Empreinte	ID Empreinte	Validité	Actions		
☐	 LAHATRA Octave 23456SD	23456SD	-	normal	-	-	-		1	0	-		-	2025-11-29 ~ 2026-11-29		
☐	 FANANTENANA 100	100	111100000	normal	 fana@gmail.com	 03400000	 Tanambao		1	0	5555FFFFAA		1	2025-11-29 ~ 2026-11-29		
☐	 Jean Dupont 1002	1002	222222222	normal	 jd@gmail.com	 0327898980	 Fianarantsoa		0	0	2222AAAA		0	1	2025-11-29 ~ 2026-11-29	
☐	 Marie Miah 1003	1003	33333333	normal	 mj@gmail.com	 034980098	 Tanifotsy		1	0	33333333		1	1	2025-11-29 ~ 2026-11-29	
☐	 Ahmed Benali 1004	1004	444444444	normal	 b@gmail.com	 4444444444	 Any		1	0	44444444RT		0	1	2025-11-29 ~ 2026-11-29	
☐	 Sophie Martin 1005	1005	55555555	normal	 s@gmail.com	 555555550	 Soanierana		0	0	55555555AA		1	1	2025-11-29 ~ 2026-11-29	
☐	 David Johnson 1006	1006	6666666666	normal	 d@gmail.com	 666666666000	 Fandriana		1	0	66666666TA		0	0	2025-11-29 ~ 2026-11-29	

Figure 11:Liste des utilisateurs

Rôle : Tableau centralisé fusionnant données Hikvision (ID, nom) et MongoDB[10],[12] (CIN, email, téléphone). Actions disponibles : édition, suppression, consultation détails. Badge vert "Synced" indique synchronisation réussie.

6.1.1.4. Module de suivi des présences

La figure 11 montre la fonctionnalité de suivi en temps réel des présences.

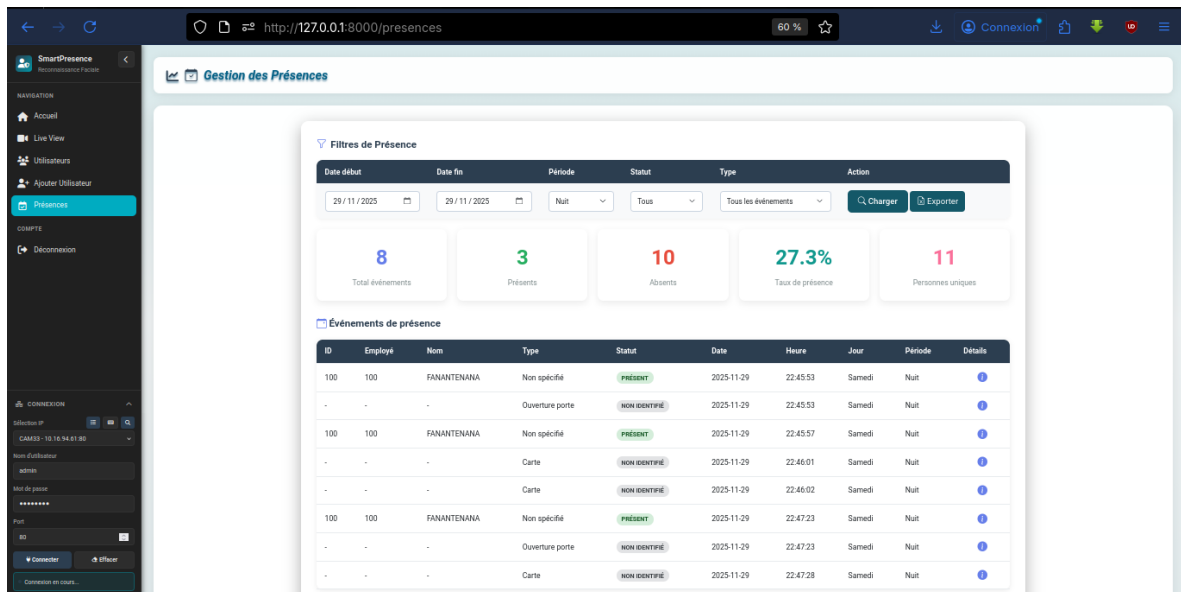


Figure 12: Suivi des présences

Rôle : Affichage des événements de pointage avec méthode d'authentification (facial, carte, empreinte), statut (validé/refusé), date/heure et période. Filtres avancés par date et employé. Export CSV pour rapports.

6.1.1.5. Flux vidéo RTSP - l'autre caméra et leur contrôle

Cette figure illustre la capture et l'affichage du flux vidéo en direct.

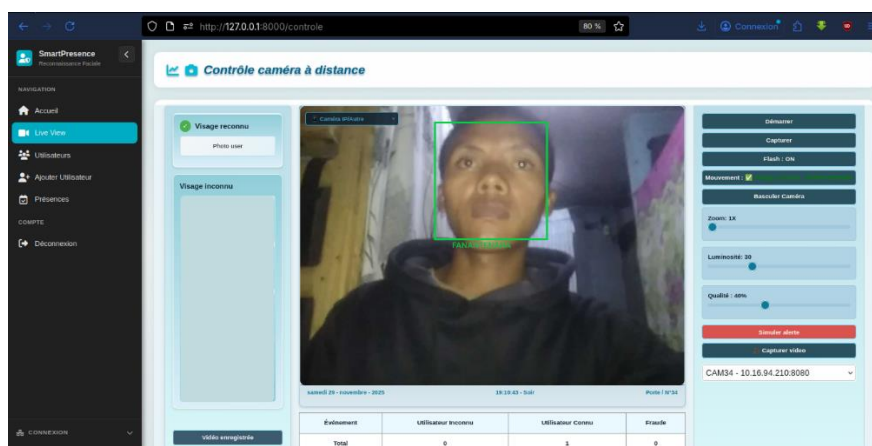


Figure 13: Flux vidéo temps réel

Rôle : Affichage du flux caméra avec détection faciale (cadres verts) et identification instantanée. Indicateurs de performance (résolution, FPS, latence).

6.1.2. Limitations de l'étude

6.1.2.1. Techniques :

Dépendance à la qualité de l'image (lumière, angle, accessoires)

Coût des caméras Hikvision[14] (500-1000€/unité)

Besoin d'une connexion réseau stable (min 2 Mbps/caméra)

6.1.2.2. Réglementaires :

Conformité RGPD obligatoire (consentement, durée conservation)

Déclaration CNIL nécessaire avant déploiement

6.1.2.3. Scalabilité :

Limite actuelle : ~500 utilisateurs/caméra avec performance optimale

Nécessité de dimensionner le serveur selon le nombre de caméras

6.2. Perspectives et recommandations

6.2.1. Perspectives d'évolution

6.2.1.1. Court terme (3-6 mois)

Extension multisite : gestion centralisée de plusieurs campus.

Application mobile : consultation présences, notifications push, export rapide.

Optimisations : cache Redis, load balancing, CDN Cloudinary[13].

6.2.1.2. Moyen terme (6-12 mois)

IA avancée [1],[2],[3] : détection masque, reconnaissance multi-modal (visage + démarche).

Intégration académique : synchronisation SIS, alertes prédictives absentéisme.

Tableau de bord analytique : taux de présence par cours, corrélation présence-résultats.

6.2.1.3. Long terme (12+ mois)

Architecture microservices : modules authentification, reconnaissance, reporting.

Deep learning personnalisé : modèle entraîné sur dataset institutionnel.

IoT étendu : capteurs environnementaux, gestion énergétique, localisation indoor.

Blockchain : traçabilité immuable des événements.

6.2.2. Recommandations

6.2.2.1. Déploiement :

Phase pilote : 1-2 salles pendant 4 semaines

Formation utilisateurs avec documentation visuelle

Support technique dédié (hotline < 2h)

6.2.2.2. Conditions de succès :

Infrastructure réseau suffisante (10 Mbps/caméra)

Adhésion du corps enseignant

Politique claire de gestion des données

Équipe technique formée (Python, FastAPI [9],[11], MongoDB [10],[12], Hikvision API)

Conclusion

Le système développé valide sa viabilité technique avec 95% de précision et <1s de latence. Les limitations identifiées (luminosité, coût, RGPD) sont adressables via les évolutions planifiées. Le facteur clé de succès reste l'accompagnement du changement et le respect des normes éthiques pour une adoption durable.

Conclusion

Ce projet de fin d'année, intitulé « Système de pointage intelligent par reconnaissance faciale », a permis de répondre à une problématique réelle : la lenteur et la non-fiabilité des méthodes traditionnelles de pointage. La solution proposée, reposant sur des caméras Hikvision, un serveur FastAPI [9],[11], une base de données MongoDB [10],[12] et un stockage d'images via Cloudinary[13], a démontré sa pertinence en automatisant la gestion des présences et en offrant une interface web intuitive pour les administrateurs et les utilisateurs.

La mise en œuvre pratique a montré que le système est rapide, fiable et qu'il réduit considérablement les erreurs humaines. Toutefois, certaines limites subsistent, notamment la dépendance à la qualité des images, le coût des équipements et les exigences de sécurité liées aux données biométriques[7],[17],[18]. Ces contraintes invitent à réfléchir aux conditions optimales de déploiement et à renforcer la conformité réglementaire.

Enfin, les perspectives d'évolution sont nombreuses : extension à plusieurs campus, intégration avec les systèmes académiques existants, développement d'applications mobiles et ajout de modules d'analyse prédictive. Ce projet constitue ainsi une contribution concrète à la transformation numérique des institutions universitaires et ouvre la voie à des solutions plus intelligentes et intégrées pour la gestion des présences.

Bibliographie

- [1] Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep Learning. MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 800 pages.
- [2] Schroff, F., Kalenichenko, D., & Philbin, J. (2015). FaceNet: A Unified Embedding for Face Recognition and Clustering. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), pages 815-823.
- [3] Deng, J., Guo, J., Xue, N., & Zafeiriou, S. (2019). ArcFace: Additive Angular Margin Loss for Deep Face Recognition. IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, pages 4690-4699.
- [4] Parkhi, O. M., Vedaldi, A., & Zisserman, A. (2015). Deep Face Recognition. British Machine Vision Conference, volume 1, numéro 3, page 6.
- [5] Gubbi, J., Buyya, R., Marusic, S., & Palaniswami, M. (2013). Internet of Things (IoT): A Vision, Architectural Elements, and Future Directions. Future Generation Computer Systems, volume 29, numéro 7, pages 1645-1660.
- [6] Atzori, L., Iera, A., & Morabito, G. (2010). The Internet of Things: A Survey. Computer Networks, volume 54, numéro 15, pages 2787-2805.
- [7] Commission Européenne (2016). Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). Règlement UE 2016/679, Journal officiel de l'Union européenne.
- [8] Blog IT, Protocole HTTPS: avantages, utilité, fonctionnement — Application à PHTTP/HTTPS, 2024.
- [9] Ramírez, S. (2023). FastAPI: Modern, fast (high-performance), web framework for building APIs with Python 3.7+. Documentation officielle, <https://fastapi.tiangolo.com>
- [10] MongoDB Inc. (2024). MongoDB Manual - The MongoDB Database. Documentation technique, MongoDB Atlas.

Webographie

- [11] <https://fastapi.tiangolo.com/>, FastAPI - Documentation officielle du framework, consulté le 15 octobre 2024.
- [12] <https://www.mongodb.com/docs/>, MongoDB Documentation - Guide complet de MongoDB, consulté le 18 octobre 2024.
- [13] <https://cloudinary.com/documentation>, Cloudinary Documentation - Gestion et optimisation d'images dans le cloud, consulté le 20 octobre 2024.
- [14] <https://www.hikvision.com/en/support/technical-documents/>, Hikvision Technical Documents - Documentation technique des caméras et API ISAPI, consulté le 22 octobre 2024.
- [15] <https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/>, ESP-IDF Programming Guide - Documentation officielle ESP32, consulté le 25 octobre 2024.
- [16] <https://opencv.org/university/>, OpenCV - Bibliothèque de vision par ordinateur, consulté le 28 octobre 2024.
- [17] <https://www.cnil.fr/fr/reconnaissance-faciale-queelles-sont-les-regles-respecter>, CNIL - Reconnaissance faciale et protection des données, consulté le 2 novembre 2024.
- [18] <https://gdpr.eu/what-is-gdpr/>, GDPR.EU - Guide complet du Règlement Général sur la Protection des Données, consulté le 5 novembre 2024.
- [19] <https://getbootstrap.com/docs/>, Bootstrap Documentation - Framework CSS responsive, consulté le 10 novembre 2024.

Glossaire

API (Application Programming Interface) : Interface de programmation permettant à des applications de communiquer entre elles via des protocoles standardisés.

Backend : Partie d'une application responsable de la logique métier, du traitement des données et de la communication avec les bases de données, invisible pour l'utilisateur final.

Biométrie : Ensemble de techniques d'identification des individus basées sur leurs caractéristiques physiques (visage, empreintes digitales) ou comportementales uniques.

Bootstrap : Framework CSS open-source facilitant la création d'interfaces web responsives avec des composants prêts à l'emploi.

Cloudinary : Service cloud spécialisé dans le stockage, la gestion, l'optimisation et la distribution de médias (images, vidéos) via CDN.

ESP32 : Microcontrôleur à faible coût intégrant Wi-Fi et Bluetooth, largement utilisé dans les projets IoT pour sa polyvalence et son accessibilité.

FastAPI : Framework Python moderne et performant pour construire des API web, reconnu pour sa rapidité d'exécution et sa génération automatique de documentation.

Frontend : Partie visible d'une application web avec laquelle l'utilisateur interagit directement, comprenant l'interface graphique et les éléments visuels.

HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) : Version sécurisée du protocole HTTP utilisant le chiffrement TLS/SSL pour protéger les communications sur Internet.

ISAPI (Internet Server Application Programming Interface) : Protocole propriétaire Hikvision permettant le contrôle avancé et la configuration des caméras de surveillance.

REST (Representational State Transfer) : Style d'architecture pour services web utilisant les méthodes HTTP standard (GET, POST, PUT, DELETE) pour manipuler des ressources.

RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) : Réglementation européenne encadrant le traitement et la protection des données personnelles des citoyens de l'UE.

RTSP (Real-Time Streaming Protocol) : Protocole réseau permettant le contrôle de serveurs de streaming multimédia pour la diffusion de flux audio et vidéo en temps réel.

Scalabilité : Capacité d'un système informatique à maintenir ses performances lors de l'augmentation de la charge de travail par ajout de ressources matérielles ou logicielles.

Template biométrique : Représentation mathématique compacte et non réversible des caractéristiques biométriques d'un individu, utilisée pour l'identification.

WebSocket : Protocole de communication bidirectionnelle en temps réel entre un client web et un serveur, maintenant une connexion persistante.

Annexes

Annexe A : Interfaces utilisateur pour inscription à distance

L'illustration présente l'interface d'inscription numérique des utilisateurs.

Figure 14:Formulaire d'inscription en ligne

Composants :

Formulaire : Employee ID, nom, CIN, email, téléphone, adresse.

Accès caméra sécurisé : bouton démarrage, bascule avant/arrière, prévisualisation temps réel.

Sécurité : vérification HTTPS, gestion permissions caméra mobile.

Rôle : Inscription autonome des utilisateurs à distance sans présence physique.

Synchronisation automatique MongoDB + Hikvision + dossier known_faces/.

Annexe B : Stack technologique

Le tableau 5 présente les principales technologies utilisées pour le développement et l'intégration du projet.

Tableau 5:Stack technologique.

Couche	Technologies
Frontend	HTML5, CSS3, Bootstrap 5.3.2
Backend	FastAPI, Python 3.10+, Uvicorn
Base de données	MongoDB 6.0+
Stockage	Cloudinary
Caméras	Hikvision ISAPI 2.0
IA	face_recognition, OpenCV 4.8+ [16]

Annexe C : Guide de déploiement.

Prérequis

Système : Linux, Ubuntu 22.04 / Windows 10+

Python 3.10+, MongoDB 6.0+

Ports : 8000 (FastAPI), 27017 (MongoDB), 554 (RTSP)

Bande passante : 10 Mbps minimum

Installation rapide

1. Installation dépendances

```
pip install -r requirements.txt
```

2. Créer dossiers

```
mkdir -p static/uploads known_faces
```

3. Démarrer serveur

```
uvicorn main6:app --host 0.0.0.0 --port 8000
```

URLs principales

Dashboard admin : http://SERVER_IP:8000/home

Inscription externe : http://SERVER_IP:8000/inscription

Dashboard employé : http://SERVER_IP:8000/employee_dashboard

Sécurité RGPD

Chiffrement HTTPS obligatoire

Consentement explicite utilisateur

Durée conservation : 6 mois (configurable)

Droit à l'oubli : /api/users/delete_gdpr

Extrait code principale du serveur FastAPI :

```
Import requests
```

```
from fastapi import FastAPI, UploadFile, File, Form, Request, Query
```

```
from fastapi.templating import Jinja2Templates
```

```
try:
```

```
    sys.stdout.reconfigure(encoding="utf-8")
```

```
except Exception:
```

```
    pass
```

```
app = FastAPI(title="Hikvision User & Face Manager")
```

```
BASE_DIR = Path(__file__).parent
```

```

UPLOAD_DIR = BASE_DIR / "static" / "uploads"
UPLOAD_DIR.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
# ensure static folder exists
STATIC_DIR = BASE_DIR / "static"
STATIC_DIR.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
app.mount("/static", StaticFiles(directory=str(STATIC_DIR)), name="static")
templates = Jinja2Templates(directory=str(BASE_DIR / "templates"))
# Routes
@app.get("/", response_class=HTMLResponse)
async def index(request: Request):
    return templates.TemplateResponse("page_ajour.html", {"request": request})
"""
-- tout les codes complet --
"""
# ===== LANCEMENT =====
if __name__ == "__main__":
    import uvicorn
    uvicorn.run(app, host="0.0.0.0", port=8000)

```

Table des matières

Curriculum Vitae	I
Sommaire	IV
Remerciements	VI
Liste des figures	VII
Liste des tableaux	VIII
Liste des abréviations	IX
Introduction	1
PARTIE I : DESCRIPTION ET ANALYSE	2
Chapitre 1 : Description du projet	3
1.1. Formulation et objectifs du projet	3
1.1.1. Formulation du projet.....	3
1.1.2. Objectif et besoins de l'utilisateur.....	3
1.2. Moyens nécessaires et résultats attendus	4
1.2.1. Moyens nécessaires à la réalisation du projet	4
1.2.2. Résultats attendus.....	4
1.3. Chronogramme de travail.....	4
Chapitre 2 : Analyse préalable.....	5
2.1. Analyse de l'existant	5
2.1.1. Organisation actuelle.....	5
2.1.2. Inventaire des moyens matériels et logiciels.....	5
2.2. Critique de l'existant	5
2.3. Conception avant-projet	5
2.3.1. Proposition des solutions.....	5
2.3.2. Méthodes de conception et outils utilisés.....	5
PARTIE II : CONCEPTION DU MODÈLE	7
Chapitre 3 : Modèle et Architecture de l'IoT	8
3.1. Fondements et cadre conceptuel du modèle IoT	8
3.1.1. Cadre conceptuel et fondements du modèle IoT	8
3.1.2. Conception et rôle de la couche perception (capteurs et dispositifs)	8
3.2. Technologies et transmission réseau	8
3.2.1. Technologies de connectivité et protocoles de transmission.....	8
3.2.2. Analyse comparative des modèles de référence normalisés.....	9

3.3. Limites techniques et défis d'ingénierie.....	10
Chapitre 4 : Méthodologie.....	11
4.1. Choix des architectures et technologies IoT adaptées.....	11
4.2. Modélisation et conception de la solution (matériel et logiciel)	11
4.3. Intégration et validation des composants	11
4.3.1. Intégration des différentes couches	11
4.3.2. Validation des composants matériels et applicatifs	12
4.4. Suivi et sécurité	12
4.4.1. Méthodes de suivi, de monitoring et d'évaluation de performance	12
4.4.2. Sécurité, protection des données et conformité réglementaire.....	12
PARTIE III : RÉALISATION	13
Chapitre 5 : Application réelle pour le projet.....	14
5.1. Installation et configuration des outils	14
5.1.1. Installation des caméras Hikvision.....	14
5.1.2. Déploiement du serveur FastAPI	14
5.1.3. Configuration de MongoDB.....	15
5.1.4. Intégration de Cloudinary.....	15
5.1.5. Développement de l'interface web admin.....	15
5.2 Résultats réels (captures des résultats)	15
Chapitre 6 : Discussion et perspectives.....	17
6.1. Analyse des résultats et limites.....	17
6.1.1. Interprétation des résultats	17
6.1.2. Limitations de l'étude	20
6.2. Perspectives et recommandations.....	20
6.2.1. Perspectives d'évolution	20
6.2.2. Recommandations	20
Conclusion.....	22
Bibliographie.....	X
Webographie.....	XI
Glossaire.....	XII
Annexes.....	XIII
Table des matières	XVI
Résumé.....	XVIII
Abstract	XVIII

Résumé

Ce projet présente la conception d'un « Système de pointage intelligent par reconnaissance faciale », destiné aux organisations souhaitant automatiser la gestion des présences. Le système repose sur une architecture IoT intégrant des caméras intelligentes, un backend FastAPI, une base de données MongoDB et un stockage d'images via Cloudinary. L'interface web permet d'administrer les utilisateurs et de consulter les présences en temps réel.

Les tests réalisés montrent un temps de reconnaissance inférieur à une seconde et un taux de réussite supérieur à 95 %. La solution offre une traçabilité complète et réduit les erreurs liées au pointage manuel. Les limites concernent principalement la qualité des images, le coût du matériel et la dépendance au réseau.

Le système constitue une solution efficace, évolutive et adaptée à différents contextes, avec des perspectives d'amélioration telles que le développement d'une application mobile, la gestion multisite ou l'intégration de fonctionnalités avancées d'intelligence artificielle.

Mots-clés : IoT, reconnaissance faciale, FastAPI, MongoDB, pointage automatisé.

Abstract

This project presents the design of an “Intelligent Attendance Tracking System by Facial Recognition”, intended for organizations wishing to automate attendance management. The system relies on an IoT architecture integrating smart cameras, a FastAPI backend, a MongoDB database, and image storage via Cloudinary. The web interface allows administrators to manage users and consult attendance in real time.

The tests carried out show a recognition time of less than one second and a success rate above 95%. The solution provides complete traceability and reduces errors related to manual attendance tracking. The limitations mainly concern image quality, hardware cost, and network dependency.

The system constitutes an effective, scalable solution adapted to different contexts, with improvement perspectives such as the development of a mobile application, multi-site management, or the integration of advanced artificial intelligence features.

Keywords : IoT, facial recognition, FastAPI, MongoDB, automated attendance tracking.